Ginneth Natalia González Puentes
Ingeniería Software II

Nombre del Proyecto: Sistema de gestión de pedidos y administración para una cafetería o restaurante.

Propuesta 3. Cafetería o restaurante

Sistema de pedidos para un local con productos personalizables.

- Bebidas y platos con adiciones opcionales que modifican el precio y la descripción.
- Combos armados paso a paso con muchas opciones.
- Distintos tipos de producto creados a partir de un menú configurable.
- Aviso automático a cocina, caja y mesero cuando cambia el estado de un pedido.
- Promociones por horario o por día.
- Cierre de caja y reporte de ventas.

Alcance:

El siguiente proyecto consiste en desarrollar un aplicativo de escritorio utilizando Java orientado a la gestión y administración de pedidos para una cafetería. El sistema permitirá administrar los productos existentes en el menú, personalizar comidas y bebidas mediante adiciones, gestionar combos, registrar pedidos, implementar notificaciones del estado de los pedidos y generar reportes de cierre de caja y sus respectivas ventas.

Funcionalidades incluidas:

1. **Gestión del menú de productos:** permitirá registrar, modificar, eliminar y consultar productos, categorías, precios, descripciones y disponibilidad. Se podrán configurar diferentes tipos de productos, como bebidas, comidas, postres y combos.
2. **Personalización de productos:** permitirá agregar o quitar ingredientes y adiciones a los productos seleccionados por el cliente. Cada adición podrá modificar el precio y la descripción del pedido.
3. **Configuración de combos:** permitirá crear combos mediante la selección de diferentes productos y opciones adicionales, calculando automáticamente el precio final según las elecciones realizadas.
4. **Gestión de pedidos:** permitirá registrar pedidos, seleccionar productos, definir cantidades, personalizar sus características y calcular el valor total de la compra.
5. **Control de estados de pedidos:** permitirá actualizar los pedidos según su estado: pendiente, en preparación, listo para entregar y entregado. Los cambios podrán ser consultados por caja, cocina y meseros.
6. **Gestión de promociones:** permitirá configurar descuentos aplicables a determinados productos, días de la semana y horarios específicos.
7. **Cierre de caja y reportes:** permitirá registrar las ventas realizadas, controlar los ingresos por diferentes medios de pago y generar reportes de ventas por fechas y productos.

8. **Gestión de usuarios y roles:** permitirá administrar los usuarios del sistema y asignar permisos según sus responsabilidades dentro del establecimiento.

Requisitos Funcionales:

Gestión de roles y usuarios:

RF_01: El sistema debe permitir al rol **Administrador** crear, editar y desactivar cuentas de usuario, y asignarles uno de los roles disponibles (mesero, cajero, cocinero y administrador).
RF_02: El sistema debe permitir el ingreso a cada usuario activado por medio de sus credenciales de acceso (usuario y contraseña).
RF_03: El sistema debe mostrar mensaje de error en caso de que las credenciales de acceso sean incorrectas.
RF_04: El sistema debe bloquear temporalmente la cuenta de usuario en caso de 3 intentos de sesión fallidos (1 hora).
RF_05: El sistema debe permitir al usuario autenticado consultar y modificar su nombre, teléfono y foto de perfil.
RF_06: El sistema debe validar el formato de los datos ingresados (por ejemplo, teléfono numérico, correo con formato válido) antes de guardarlos.
RF_07: El sistema debe mostrar una confirmación cuando los cambios se hayan guardado correctamente.
RF_08: El sistema debe permitir al usuario cambiar su contraseña ingresando primero la contraseña actual y luego la nueva dos veces.
RF_09: El sistema debe notificar por correo electrónico al usuario cuando su contraseña haya sido modificada.
RF_10: El sistema debe permitir al usuario recuperar su cuenta en caso de haber olvidado la contraseña, realizando el debido proceso mediante el correo electrónico.

Gestión de menú configurable:

RF_11: El sistema debe permitir: crear, actualizar, visualizar, desactivar y eliminar productos, categorías y adiciones.
RF_12: El sistema debe tener opciones para marcar un producto como “agotado” o “no disponible” sin borrarlo.
RF_13: El Administrador debe poder definir qué adiciones admite cada tipo de producto y el máximo permitido.
RF_14: El sistema debe permitir la programación de disponibilidad de productos por franja horaria (desayuno, almuerzo, cena).

Personalización de productos:

RF_15: El sistema debe permitir al mesero agregar adiciones opcionales a una bebida o plato.
RF_16: El sistema debe permitir cada adición debe sumar su valor al precio del producto y actualizar su descripción automáticamente
RF_17: El sistema debe permitir combinar varias adiciones sobre un mismo producto y quitarlas antes de confirmar.
RF_18: El sistema debe permitir añadir notas libres por producto.

Combos y pedidos:

RF_19: El sistema debe permitir armar un combo paso a paso (plato principal, bebida, acompañamiento, postre).
RF_20: En cada paso, el sistema debe mostrar solo las opciones válidas para ese combo.
RF_21: El sistema debe calcular el precio del combo, incluyendo recargos por opciones.
RF_22: El sistema debe permitir crear un pedido asociado a una mesa, para llevar o a domicilio.
RF_23: El sistema debe permitir agregar, modificar y quitar adiciones mientras el pedido no haya sido enviado a cocina.
RF_24: El sistema debe permitir consultar el historial de pedidos filtrando por fecha, mesa, mesero o estado.

Estados y notificaciones:

RF_25: El pedido debe pasar por los estados: recibido, en preparación, listo, entregado, pagado y cancelado, con transiciones controladas (no se puede pasar de “recibido” a “entregado”).
RF_26: El sistema debe registrar quién cambió cada estado con fecha y hora.
RF_27: Cada rol debe recibir solo los avisos que le corresponden (cocina, nuevos pedidos; mesero, pedidos listos; caja, pedidos entregados por cobrar).
RF_28: El sistema debe mostrar a cocina una cola de pedidos pendientes ordenada por hora de llegada.

Promociones:

RF_29: El Administrador debe poder crear promociones por porcentaje, 2x1 o promociones según el horario.
RF_30: El sistema debe aplicar automáticamente la promoción vigente al momento del pedido.
RF_31: El sistema debe mostrar en el pedido el valor del descuento aplicado.

Pagos y caja:

RF_32: El sistema debe permitir registrar pagos en efectivo, tarjeta o transferencia.
RF_33: El sistema debe generar la factura o comprobante, impreso o por correo.
RF_34: El Cajero debe poder abrir la caja con un monto inicial y registrar entradas y salidas de efectivo.

Reportes:

RF_35: El sistema debe generar el reporte de ventas por día, semana y mes.
RF_36: El sistema debe mostrar los productos más y menos vendidos.
RF_37: El sistema debe mostrar las ventas por mesero, categoría y franja horaria.
RF_38: El sistema debe permitir exportar los reportes a PDF o Excel.

Requisitos No Funcionales:

RNF_01: El enlace de recuperación de contraseña debe ser de un solo uso y expirar a los 30 minutos.
RNF_02: El sistema debe bloquear la cuenta por 1 hora tras 3 intentos fallidos de inicio de sesión.
RNF_03: El sistema debe permitir agregar, actualizar y eliminar un nuevo tipo de producto sin modificar los productos existentes.
RNF_04: El cálculo de precio y descripción al agregar una adición debe tardar menos de 1 min.

RNF_05: Una nueva adición debe poder añadirse sin alterar las clases de los productos base.
RNF_06: Armar un combo debe requerir máximo un toque o clic por paso, con indicador de progreso visible.
RNF_07: El precio de un combo debe ser siempre igual a la suma de sus partes más recargos, sin diferencias por redondeo.
RNF_08: La cocina, caja y mesero deben recibir el aviso de cambio de estado en menos de 3 segundos.
RNF_09: Un pedido nunca debe quedar en un estado inválido; las transiciones no permitidas deben rechazarse siempre.
RNF_10: Cada cambio de estado, cancelación y descuento manual debe guardarse con usuario, fecha y hora, sin posibilidad de edición.
RNF_11: La promoción debe activarse y desactivarse exactamente en el horario configurado, según la hora del servidor.
RNF_12: Evaluar todas las promociones vigentes debe tardar menos de 1 segundo por pedido.
RNF_13: Registrar un pago y actualizar el estado del pedido deben ocurrir como una sola operación (todo o nada).
RNF_14: No deben almacenarse datos completos de tarjetas; solo los últimos 4 dígitos y la referencia del pago.
RNF_15: El reporte de ventas de un mes debe generarse en menos de 15 segundos.
RNF_16: Los reportes exportados deben abrirse correctamente en Excel y en cualquier lector de PDF.